

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HI9828

MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU



w w w . h a n n a i n s t . c o m

Kính gửi quý khách hàng,

Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm của Hanna.

Vui lòng đọc kỹ bản Hướng dẫn sử dụng (HDSĐ) này trước khi sử dụng máy.

HDSĐ này cấp đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng đúng thiết bị, đồng thời giúp người sử dụng có khái niệm rõ ràng để có thể ứng dụng rộng rãi thiết bị. Nếu cần thêm thông tin về kỹ thuật, hãy e-mail ngay với chúng tôi theo địa chỉ tech@hannainst.com

Hệ thiết bị này được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn CE.

MUC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 KIỂM TRA BAN ĐẦU	4
1.2 MODEL MÁY	4
1.3 MÔ TẢ CHUNG	4
1.4 NGUỒN ĐIỆN	5
1.4.1 LẮP PIN	5
1.4.2 SẠC PIN	5
1.5 ĐẦU DÒ VÀ CÁCH GẮN	6
1.5.1 KÍCH HOẠT ĐẦU DÒ DO	6
1.5.2 GẮN ĐẦU DÒ	7
1.5.3 ĐẦU DÒ pH & pH/ORP	7
1.6 THÔNG SỐ KỸ THUẬT	8
1.7 MÀN HÌNH VÀ PHÍM	8
1.8 CHỨC NĂNG TRỢ GIÚP	9

CHƯƠNG 2: CHẾ ĐỘ ĐO

2.1 QUI TRÌNH ĐO	10
------------------------	----

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT MÁY

3.1 CÀI ĐẶT PHÉP ĐO	11
3.2 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	12

CHƯƠNG 4: CHẾ ĐỘ CHUẨN MÁY

4.1 CHUẨN NHANH.....	16
4.2 CHUẨN PH.....	17
4.2.1 CHUẨN BỊ.....	18
4.2.2 CHUẨN MÁY.....	18
4.2.3 DANH SÁCH LỖI.....	19
4.3 CHUẨN DO.....	20
4.3.1 QUÁ TRÌNH CHUẨN.....	20
4.4 CHUẨN ĐỘ DẪN.....	21
4.4.1 QUÁ TRÌNH CHUẨN.....	22
4.5 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN.....	23
4.6 CHUẨN ORP.....	24
4.6.1 QUI TRÌNH CHUẨN.....	24
4.7 CHUẨN NHIỆT ĐỘ.....	24
4.7.1 QUI TRÌNH CHUẨN.....	24

CHƯƠNG 5: CHẾ ĐỘ LƯU DỮ LIỆU

5.1 LƯU DỮ LIỆU.....	26
5.1.1 CHỨC NĂNG LƯU.....	26
5.2 CÀI ĐẶT.....	27
5.2.1 MẪU ĐO.....	27
5.2.2 XÓA TẤT CẢ LỖ.....	29
5.2.3 GHI CHÚ.....	29
5.2.4 XÓA TẤT CẢ GHI CHÚ.....	29
5.2.5 THẺ.....	29

CHƯƠNG 6: TIN NHẮN VÀ BÁO LỖI

CHƯƠNG 7: KẾT NỐI MÁY TÍNH

7.1 CÀI PHẦN MỀM.....	33
7.2 KẾT NỐI MÁY TÍNH.....	33

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 KIỂM TRA BAN ĐẦU

Tháo máy khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để bảo đảm không có bất kỳ hư hại nào xuất hiện trong quá trình vận chuyển. Nếu xuất hiện bất kỳ hư hại nào, vui lòng báo ngay cho nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng của Hanna gần nhất biết.

HI9828 được cung cấp gồm:

- HI769828 đầu dò DO/EC/ T
- Bộ bảo quản đầu dò
- HI9828-27 dung dịch chuẩn nhanh, 500ml
- 4 pin sạc Ni-MH
- Cáp nguồn và adapter
- 5 nút i-Button
- HI7698281 cáp USB
- HI92000 phần mềm kết nối máy tính
- Hướng dẫn sử dụng
- Vali đựng máy

Chú ý: Giữ lại toàn bộ thùng bao gói cho đến khi nhận thấy các chức năng của máy đạt. Bất kỳ khoản nào kể trên có khiếm khuyết, hãy gửi trả lại chúng tôi trong nguyên dạng đóng gói ban đầu của nó kèm theo các phụ kiện được cấp.

1.2 MODEL MÁY

Có 3 model khác nhau tùy thuộc vào chiều dài của cáp điện cực:

HI9828/4: cáp 4m

HI9828/10: Cáp 10m

HI9828/20: cáp 20m

1.3 MÔ TẢ CHUNG

HI9828 là hệ máy đo đa chỉ với nhiều tính năng ưu việt. Chống thấm nước và dễ dàng sử dụng, là giải pháp lý tưởng để đo ở sông hồ. Nhờ đầu dò đa chức năng với bộ vi xử lý, có thể đo tất cả những thông số cần thiết để đánh giá chất lượng nước, phần trăm Oxi bão hòa, độ dẫn, tỷ trọng

(trọng lượng riêng) và những thông số khác nhằm đảm bảo chất lượng nước cũng như pH và nhiệt độ. Có thể sử dụng cùng một đầu dò cho những máy khác nhau mà không cần chuẩn lại.

Có thể xác định tới 12 thông số và xem kết quả trực tiếp trên màn hình. Tất cả những giá trị có thể được lưu lại và tích hợp vào nút i-Button được gắn ở vị trí mẫu đo và những ghi chú được người sử dụng lồng vào trước hay trong quá trình đo. Dữ liệu giống nhau có thể vẽ được biểu đồ trên máy và cũng có thể tải qua máy tính bằng cáp USB với phần mềm HI92000.

Có thể bảo vệ những cài đặt bằng password và chức năng trợ giúp luôn có sẵn để giải thích chức năng lựa chọn, vận hành hay tin nhắn.

Những chức năng chính bao gồm:

- Đo DO, pH, ORP, độ dẫn và những thông số liên quan, nhiệt độ, áp suất khí quyển và trọng lượng riêng nước biển.
- 5 ngôn ngữ hiển thị: tiếng anh, Y, Pháp, TBN, Bồ Đào Nha.
- Màn hình graphic với backlight
- Chức năng GLP
- I-Button để đánh dấu khu vực lấy mẫu.
- Lưu được 60,000 mẫu trong 100 lô khác nhau.
- Pin có thể sạc lại được bằng bộ sạc
- Password bảo vệ

1.4 NGUỒN ĐIỆN

HI9828 dùng nguồn là 4 pin sạc loại C, Ni-MH.

Dung lượng pin sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình. Khi tín hiệu này nhấp nháy, cần phải sạc hay thay pin mới. Khi đã hết pin, máy sẽ tự động tắt để tránh đọc sai kết quả.

1.4.1 LẮP PIN

Mở 4 vít ở mặt sau của máy và lắp pin vào, chú ý lắp đúng cực.

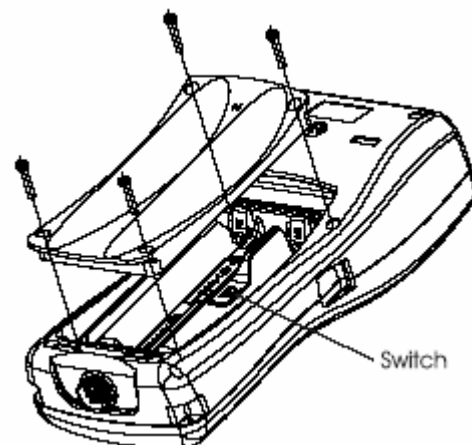
Lưu ý: Để sử dụng pin kiềm loại C, cần phải bật công tắc ở nắp pin.

1.4.2 SẠC PIN

HI9828 được cung cấp với hai cáp để sạc pin HI710045 và HI710046.

Sạc từ nguồn điện

HI710045 gắn với adapter 12Vdc để sạc pin từ nguồn điện.



- Với máy tắt, tháo đầu dò ra.
- Nối cáp HI710045 vào máy và adapter; gắn adapter với nguồn điện.
- Khi đó màn hình hiển thị dòng tin “Battery charging in progress” và sau đó là biểu tượng pin
- Cần sạc pin trong vòng 4 tiếng.



Lưu ý: Có thể sạc pin khi máy đang mở; nếu kích hoạt chức năng tự động tắt của máy, công tắt sẽ tự động tắt khi thời gian kết thúc.

Sạc qua xe hơi

Có thể sạc HI9828 bằng cáp HI710046 từ nguồn điện của xe hơi.

- Khi đó màn hình hiển thị dòng tin “Battery charging in progress” và sau đó là biểu tượng pin
- Cần sạc pin trong vòng 14 tiếng.

1.5 ĐẦU DÒ VÀ CÁCH GẮN

HI9828 được cung cấp với đầu dò HI769828DO, đầu dò để đo oxi hòa tan, nhiệt độ và độ dẫn.

Có thể gắn vào thân đầu dò này điện cực pH hay pH/ORP

Đầu dò DO galvanic có tích hợp bộ cảm biến nhiệt có thể ổn định giá trị đo đã bù nhiệt trong vài giây. Lớp màng mỏng trên đầu dò DO ngăn sự xâm nhập của những phân tử trong môi trường đo nhưng chỉ cho oxygen xâm nhập vào. Oxygen xuyên qua lớp màng gay ra một dòng chảy từ đó xác định được nồng độ Oxygen.



Trước khi lắp điện cực, cần kích hoạt đầu dò DO (xem phần 1.5.1).

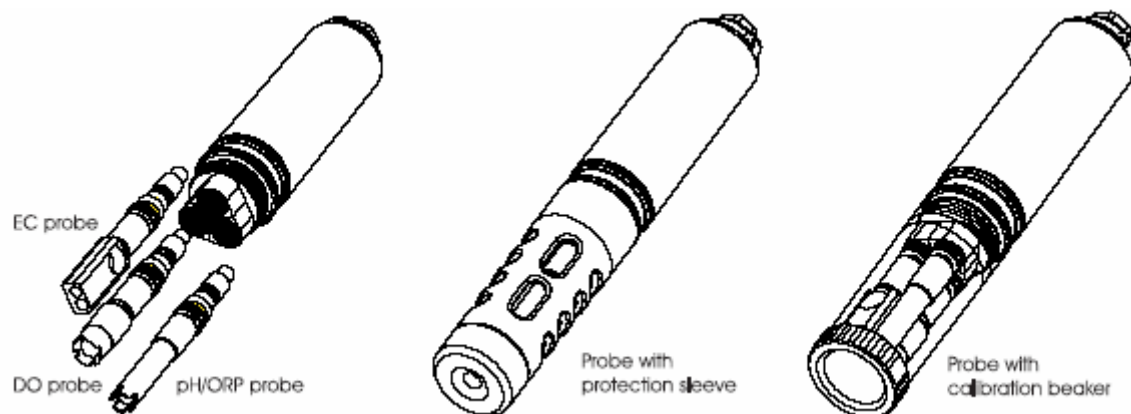
1.5.1 KÍCH HOẠT ĐẦU DÒ DO

Đầu dò DO được nhập khô. Tiến hành theo qui trình sau để hydrate hóa đầu dò và chuẩn bị để đo:

- Mở nắp màu đen và đỏ trên đầu dò. Nắp này được sử dụng để bảo vệ điện cực khi nhập hàng, có thể bỏ đi được.
- Lồng vòng cao su vào nắp màng.
- Lắc nhẹ và rửa sơ nắp màng, châm dung dịch điện cực sạch vào nắp màng. Khảy nhẹ vào thành nắp màng để giải phóng bọt khí còn lại bên trong. Không được chạm tay vào màng để tránh làm thủng màng DO.
- Đặt thẳng đứng và vận điện cực vào nắp màng.

1.5.2 GẮN ĐẦU DÒ

Điện cực đa năng có thể gắn được cùng lúc 3 đầu điện cực khác nhau, DO/Nhiệt độ, EC, pH/ORP. Để dễ dàng trong việc lắp ráp, điện cực có 3 mã màu khác nhau: trắng cho DO, cam cho EC và vàng cho pH/ORP.



Để lắp đầu dò chính xác, thực hiện theo các bước sau:

- Gắn đầu dò với màu tương ứng vào đầu nối.
- Dùng dụng cụ được cung cấp để cố định đầu dò.
- Sau khi đã gắn đầu dò, vặn ống bảo vệ để đo hay vặn ống nhựa vào để chuẩn máy.
- Tắt máy, nối đầu DIN của đầu dò vào máy. Phải đảm bảo đầu dò đã nối chặt vào máy.



1.5.3 ĐẦU DÒ pH và pH/ORP

Như đã đề cập trước thì HI9828 đo được pH và pH/ORP.

HI769828PH và HI769828PHO là đầu dò với chức năng đo pH và pH/ORP riêng biệt. Tính năng kỹ thuật như bảng bên dưới:

	Reference	Junction	Electrolyte	Tip	Body material
pH	double	cloth	gel	spheric	PEI
ORP	double	cloth	gel	Pt	PEI

Để tránh những vấn đề với mối nối và đảm bảo cho kết quả đo nhanh, phải luôn giữ ẩm đầu bóng của điện cực. Bảo quản điện cực bằng dung dịch HI70300L.

Để đo điện thế oxy hóa khử được chính xác phải đảm bảo tuân thủ những điều kiện sau:

- Bề mặt điện cực phải sạch và nhẵn.

- Phải xử lý trước bề mặt điện cực để cho kết quả đo nhanh chóng.

Bởi vì hệ thống Pt/PtO tùy thuộc vào pH, quá trình tiền xử lý điện cực có thể được xác định bởi giá trị pH và điện thế oxy hóa khử của dung dịch được đo.

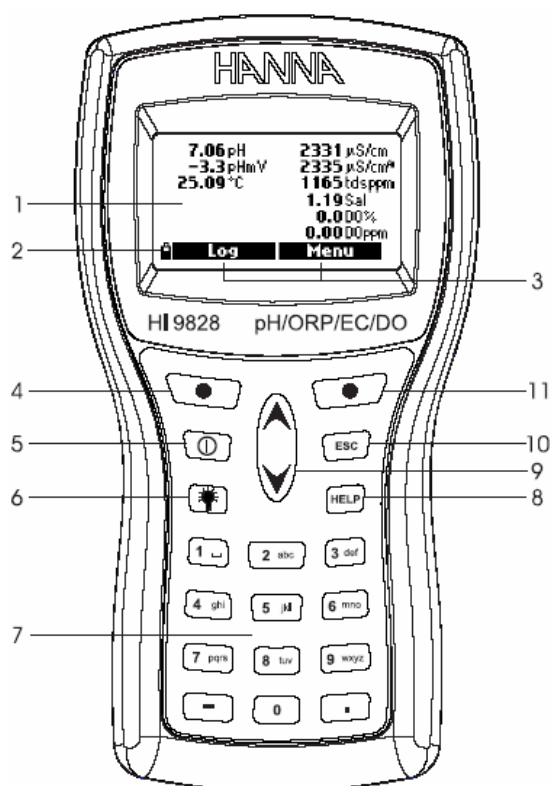
Theo quy luật chung, nếu giá trị mV của điện thế oxy hóa khử tương ứng với giá trị pH của dung dịch mà cao hơn so với giá trị trong bảng bên dưới, cần phải tiền xử lý oxy hóa; mặc khác phải tiền xử lý quá trình khử.

pH	mV	pH	mV	pH	mV	pH	mV	pH	mV	pH	mV
0	990	1	920	2	860	3	800	4	740	5	680
6	640	7	580	8	520	9	460	10	400	11	340
12	280	13	220	14	160						

Tiền xử lý quá trình khử: nhúng điện cực vào dung dịch HI7091L trong vài phút

Tiền xử lý quá trình oxy hóa: nhúng điện cực vào dung dịch HI7092L trong vài phút.

1.7 MÀN HÌNH HIỂN THỊ VÀ PHÍM



5. Màn hình
6. Dung lượng pin
7. Phím chức năng.

8. Phím bên trái: chức năng được xác định trên màn hình.
9. Phím ON/OFF: để bật hay tắt máy.
10. Backlight: để bật sáng đèn màn hình.
11. Bàn phím số: để nhập những mã số.
12. Phím HELP: để có thêm thông tin được hiển thị trên màn hình.
13. Phím mũi tên: để lựa chọn giữa các chức năng.
14. Phím ESC: để quay lại
15. Phím phải: chức năng được xác định trên màn hình

1.8 CHỨC NĂNG TRỢ GIÚP

HI9828 có chức năng HELP, rất hữu dụng bởi những thông tin trợ giúp ngắn gọn trên màn hình.

Nhấn phím HELP và thông tin sẽ hiển thị trên màn hình.

Để xem thông tin nhiều hơn, nhấn phím mũi tên lên xuống.

Để thoát chức năng trợ giúp nhấn phím HELP trở lại.

CHƯƠNG 2: CHẾ ĐỘ ĐO

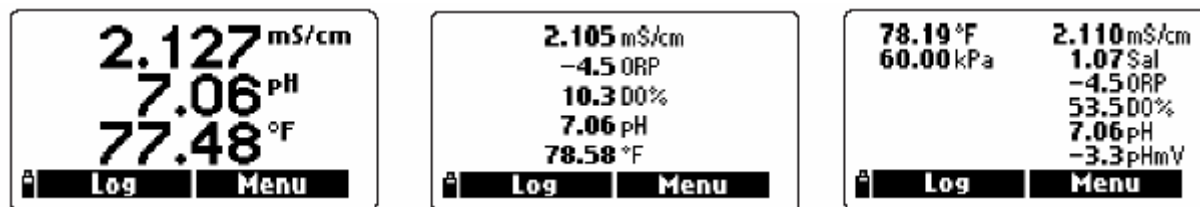
HI9828 có khả năng đọc cùng lúc nhiều giá trị đo khác nhau trên cùng một đầu dò. Như đã thấy trong phần mô tả thì đầu dò có tích hợp cả 3 điện cực.

2.1 QUI TRÌNH ĐO

- Nối đầu dò vào máy, nhớ lắp lại ống bảo vệ vào đầu dò.
- Nhúng đầu dò vào trong mẫu đo chú ý tránh đá.
- Nhấn ON/OFF để bật máy, máy sẽ hiển thị “Hanna HI9828”, phiên bản của phần mềm và chế độ đo.
- Máy sẽ kiểm tra qua tất cả những thông số được kích hoạt.
- Nhấn LOG để lưu những giá trị đo được hay MENU để vào bảng danh mục chính của máy.

Lưu ý: Nếu máy không nhận được đầu dò, màn hình hiển thị “Probe disconnected”. Trong trường hợp này không đo được mà chỉ sử dụng những chức năng sẵn có trong máy.

Có thể xác định được đến 12 thông số. Dựa vào mức độ yêu cầu những chỉ số được xác định mà kích cỡ của những dãy số sẽ khác nhau.



Đơn vị độ dẫn $\mu\text{S}/\text{cm}$ và mS/cm được thêm vào tương ứng với giá trị độ dẫn thực, nghĩa là giá trị độ dẫn thực không cần bù nhiệt.

Khi giá trị đo nằm ngoài thang, giá trị cao nhất (hay thấp nhất) của phép đo sẽ nhấp nháy liên tục.

Nhấn phím đèn để bật /tắt đèn màn hình. Sau 1 phút nếu không chạm phím thì đèn màn hình sẽ tự động tắt.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT MÁY

Một vài thông số phải được cài đặt trước khi tiến hành phép đo. Trong danh mục chính có hai phần cần cài đặt: cài đặt phép đo và cài đặt hệ thống.

Cài đặt phép đo cho phép cài đặt giá trị và đơn vị đo; cài đặt hệ thống cho phép cài đặt những thông số trong hệ thống, ví dụ: ngôn ngữ, ngày giờ, độ sáng màn hình, tín hiệu âm...

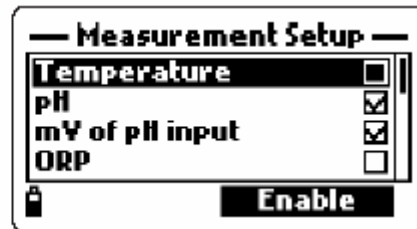
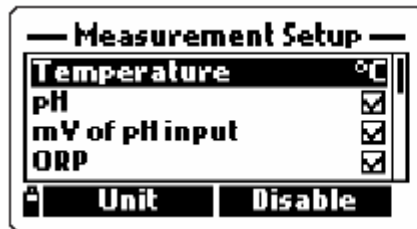
3.1 CÀI ĐẶT PHÉP ĐO

- Nhấn phím ON/OFF để bật máy.

Sau khi kiểm tra ban đầu, máy sẽ vào chế độ đo và sẽ kích hoạt phím chức năng LOG và MENU.

- Nhấn MENU, dùng phím mũi tên để chọn *Measurement Setup* và nhấn OK.
- Màn hình hiển thị danh sách những thông số đo.
- Dùng phím mũi tên để lựa chọn thông số cần cài đặt.

Có thể kích hoạt hay không kích hoạt thông số nào đó. Ở kế bên mỗi giá trị có ô trống được đánh dấu hay hiển thị đơn vị đo có nghĩa là thông số đã được kích hoạt. Nhấn phím chức năng ở bên phải để kích hoạt hay không kích hoạt thông số cần đo.



Có thể lựa chọn đơn vị đo và độ phân giải cho mỗi thông số bằng cách nhấn phím UNIT hay RESOLUTION.

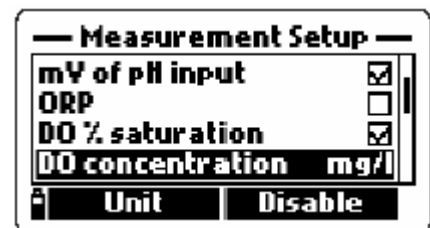
Nhiệt độ

Có thể lựa chọn ở độ K, °F, hay °C

pH, mV của pH ngõ vào, ORP, DO % bão hòa, độ mặn

Những thông số này chỉ có thể kích hoạt hay không kích hoạt; còn đơn vị và độ phân giải được cố định.

Nồng độ DO



Có thể lựa chọn: ppm hay mg/l

Độ dẫn và độ dẫn thực tế

Có thể lựa chọn: tự động (tự động cả hai thang $\mu\text{S}/\text{cm}$ và mS/cm), $1\ \mu\text{S}/\text{cm}$, $0.001\ \text{mS}/\text{cm}$, $0.01\ \text{mS}/\text{cm}$, $0.1\ \text{mS}/\text{cm}$, $1\ \text{mS}/\text{cm}$.

Lưu ý: độ dẫn thực tế là giá trị đo được hoàn toàn không bù nhiệt.

Trở kháng

Có thể lựa chọn ở: Ω/cm , $\text{k}\Omega/\text{cm}$ hay $\text{M}\Omega/\text{cm}$

TDS

Có thể lựa chọn: tự động, tự động ở cả hai thang ppm (mg/l) và ppt (g/l), 1ppm (mg/l), 0.001 ppt (g/l), 0.01ppt (g/l), 0.1ppt (g/l), 1ppt (g/l), tự động ppt (g/l)

Lưu ý: để cài đặt ppm hay mg/l xem thêm phần 3.2

Trọng lượng riêng nước biển

Đây là thông số được sử dụng rộng rãi trong môi trường nước biển; phù hợp với đo tỉ trọng và thể hiện nồng độ muối trong nước biển. Nó tùy thuộc vào áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ mặn.

Ở trọng lượng riêng nước biển, có thể lựa chọn nhiệt độ chuẩn: σ_t , σ_0 , σ_{15} (nhiệt độ hiện tại: $t=0^\circ\text{C}$, $t=15^\circ\text{C}$ tương ứng)

Áp suất khí quyển

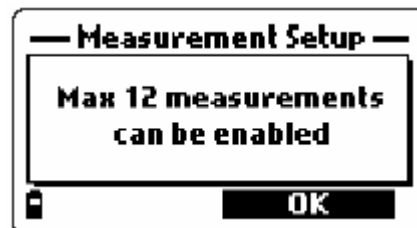
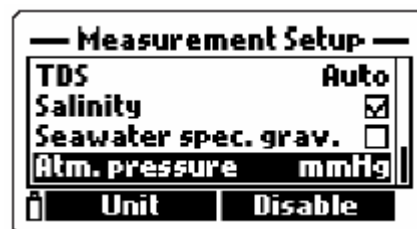
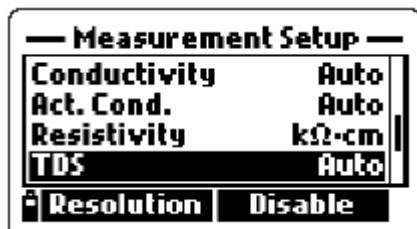
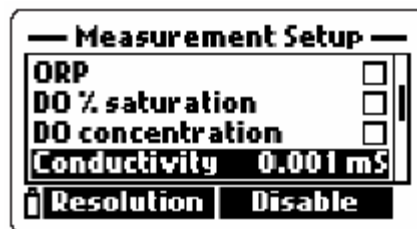
Có thể lựa chọn: atm, kPA, mmHg, inHg, mbar, psi.

Lưu ý: Có thể lựa chọn đồng thời 12 thông số. Nếu kích hoạt hơn 12 thông số thì màn hình sẽ hiển thị tin nhắn cảnh báo.

3.2 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

- Ở chế độ đo, nhấn MENU, dùng phím mũi tên chọn *System Setup* và sau đó nhấn OK.
- Dùng phím mũi tên để lựa chọn thông số và sau đó nhấn MODIFY

Lưu ý: Nếu kích hoạt password, cần nhập password trước khi thay đổi thông số.



Ngôn ngữ

Có thể thay đổi ngôn ngữ được hiển thị, có sẵn tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Ý. Nhấn phím MODIFY để thay đổi ngôn ngữ.

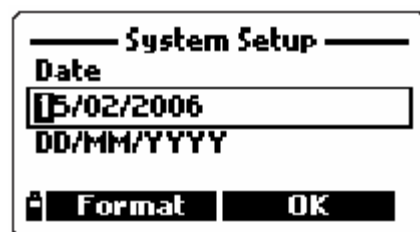


ID

Có thể nhập ID cho máy bằng cách nhấn MODIFY một textbox được hiển thị: sử dụng bàn phím để nhập mã và sau đó nhấn OK. (có thể sử dụng tối đa 25 ký tự)

Ngày

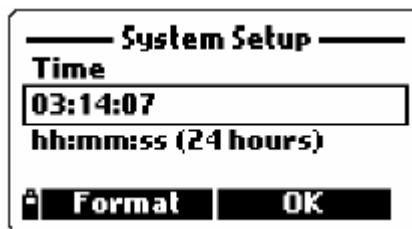
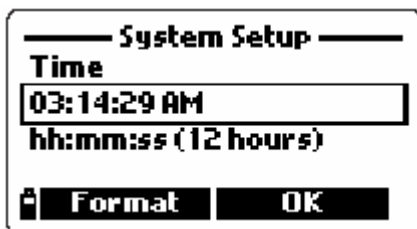
Sử dụng mặc định ngày mong muốn bằng cách nhấn lặp lại FORMAT. Những dạng mặc định có sẵn: DD/MM/YYYY, YYYY-MM-DD và MM-DD-YYYY.



Dùng phím nhập ngày và sau đó nhấn OK.

Thời gian

Chọn thời gian mặc định mong muốn bằng cách nhấn FORMAT. Những dạng mặc định có sẵn: hh:mm:ss (24 giờ) và hh:mm:ss (12 giờ).



Dùng phím để nhập thời gian và nhấn OK.

Tự động tắt

Máy tắt tự động nếu không nhấn bất kỳ phím nào trong khoảng thời gian được cài đặt. Có thể kích hoạt hay không kích hoạt chức năng này; nhấn phím MODIFY để lựa chọn chức năng mong muốn: NO, 5, 10, 15, 20, 30 hay 60 phút.

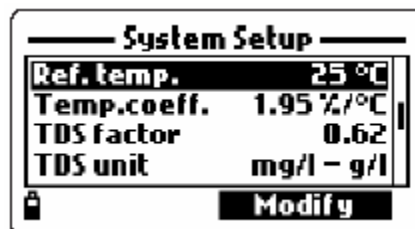


Khoảng lưu dữ liệu

Cài đặt khoảng lưu dữ liệu từ 1 giây đến 3 giờ.

Nhiệt độ chuẩn

Cần thiết phải cài đặt giá trị nhiệt độ chuẩn để đo độ dẫn. Chức năng có sẵn là 20°C và 25°C. nhấn MODIFY để cài đặt giá trị.



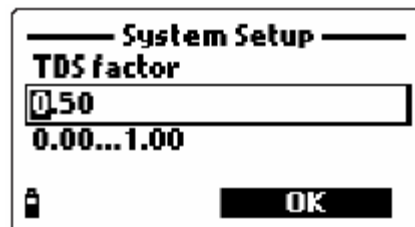
Hệ số nhiệt độ

Chỉ số này có thể cài đặt từ 0.00%/°C (không bù nhiệt) tới 6.00%/°C. nhấn MODIFY để cài đặt giá trị này và dùng phím để nhập giá trị mong muốn. Phím mũi tên bên trái cho phép giữ con trỏ và nhấn OK để xác nhận giá trị.



Hệ số TDS

Hệ số chuyển đổi có thể cài đặt từ 0.00~1.00. Thông thường với dung dịch ion mạnh, giá trị cài đặt là 0.5 và với dung dịch ion yếu, như chất bổ dưỡng, là 0.7.



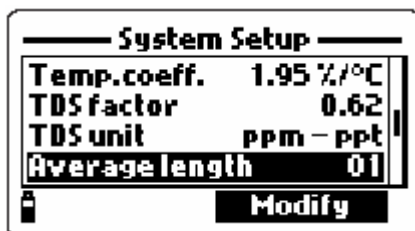
Nhấn MODIFY để cài đặt giá trị này, nhấn OK để nhập giá trị.

Đơn vị TDS

Giá trị TDS có thể hiển thị ở ppm-ppt hay mg/l-g/l. nhấn MODIFY để chọn đơn vị mong muốn.

Chiều dài trung bình

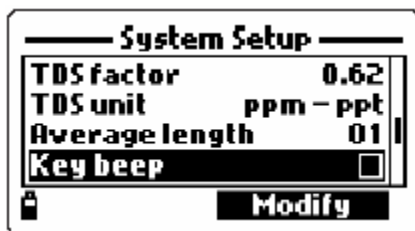
Để thu được giá trị trung bình và nhiều giá trị đại diện cho mẫu không ổn định, cài đặt số đọc được lặp lại cho những giá trị được hiển thị.



Để lựa chọn chiều dài trung bình cho kết quả đọc được nhấn MODIFY. Giá trị có thể được cài đặt từ 1 đến 30.

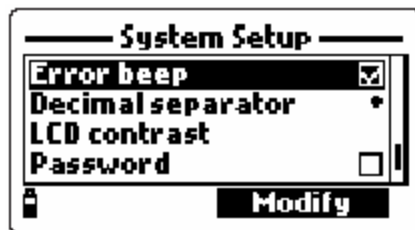
Tiếng bíp

Cài để máy phát ra tiếng bíp mỗi khi nhấn phím.



Bíp báo lỗi

Kích hoạt để máy phát ra tiếng bíp khi nhấn sai phím hay khi xuất hiện lỗi trên máy.

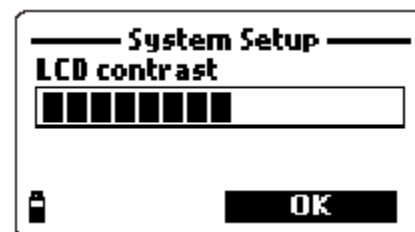


Ngăn cách thập phân

Có thể lựa chọn kiểu ngăn cách thập phân: chấm hay phẩy; nhấn MODIFY để lựa chọn kí hiệu mong muốn.

Độ tương phản màn hình

Để cài đặt độ tương phản màn hình, lựa chọn LCD contrast và nhấn MODIFY. Một thanh ngang hiển thị, nhấn phím mũi tên để thay đổi và nhấn OK để xác nhận.



Password

Để kích hoạt password:

- Nhấn MODIFY để chọn.
- Nhập password mong muốn vào textbox và nhấn OK.

Lưu ý: Khi nhập password, những kí tự được ẩn dưới dạng những dấu *.

- Máy hỏi để xác nhận password: đánh lại password và nhấn OK.



- Máy quay lại danh mục System setup.

Để không kích hoạt password:

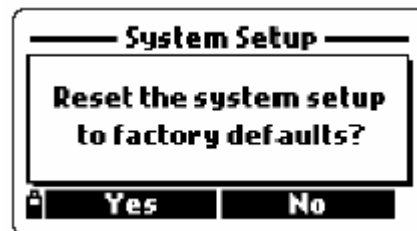
- Nhấn MODIFY để lựa chọn phần password
- Nhập password và sau đó nhấn DISABLE. Trong textbox hiển thị NO.
- Nhấn OK để xác nhận.

Phục hồi cài đặt

Có thể cài đặt lại *System setup* và *Measurement setup* với những giá trị đã mặc định sẵn.

- Lựa chọn Restore factory và nhấn OK.
- Máy hỏi xác nhận: nhấn YES để xác nhận, nhấn NO để thoát.

Lưu ý: Có thể thoát khỏi cài đặt hệ thống vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn ESC. Trong mỗi phần, nếu lựa chọn không được xác nhận, cài đặt mới sẽ không được chấp nhận.



CHƯƠNG 4: CHUẨN MÁY

HI9828 cho phép thực hiện 6 loại chuẩn khác nhau, một cho mỗi thông số và chuẩn đơn cho tất cả các thông số.

Dữ liệu chuẩn được lưu trong bộ nhớ của đầu dò. Chức năng này rất hữu dụng cho phép sử dụng một đầu dò với những máy khác nhau mà không cần chuẩn lại.

- Để thực hiện chuẩn, dùng phím mũi tên chọn “Calibration” và nhấn OK.

Lưu ý: Nếu kích hoạt chức năng password, máy sẽ hỏi để nhập password.



- Dùng phím mũi tên lựa chọn loại chuẩn và nhấn OK.

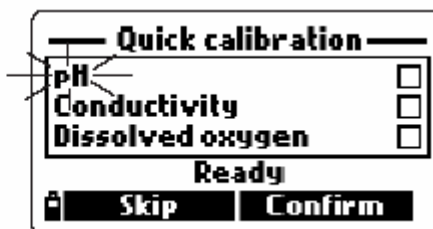
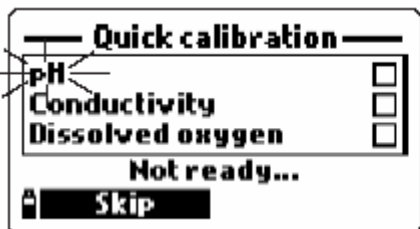
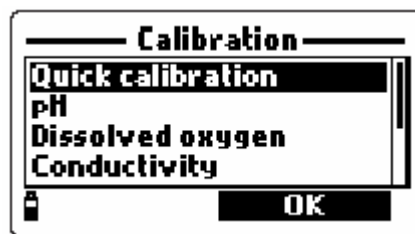
Những chức năng có sẵn:

Chuẩn nhanh (cho phép với DO bão hòa, pH và độ dẫn với qui trình chuẩn đơn), pH, DO, độ dẫn, áp suất khí quyển, ORP và nhiệt độ.

4.1 CHUẨN NHANH

Với chức năng này cho phép người sử dụng chuẩn nhanh đầu dò đa thông số, chỉ sử dụng một dung dịch HI9828-25, một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- Đổ đầy becker dung dịch chuẩn HI9828-25
- Vặn becker vào đầu dò.
- Đợi vài phút cho ổn định.
- Trong “Calibration” chọn Quick calibration và nhấn OK.
- 3 mục (pH, độ dẫn và oxi hòa tan) hiển thị trên màn hình, pH nhấp nháy và tin nhắn “Not ready” hiển thị.
- Khi phép đo đã ổn định, màn hình hiển thị tin nhắn “Ready” nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị.

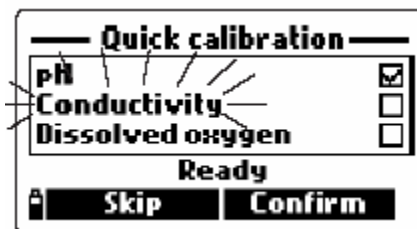


- Màn hình hiển thị tin nhắn “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...”

Lưu ý: Nếu không yêu cầu chuẩn pH, có thể bỏ qua chuẩn EC, bằng cách nhấn phím SKIP.

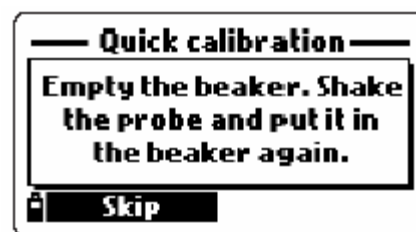
Nếu đầu dò pH bị lỗi, màn hình hiển thị tin nhắn “pH sensor not installed! Skip to conductivity calibration”

- Sau khi chuẩn pH được xác nhận, EC nhấp nháy.
- Khi phép đo ổn định, tin nhắn “Ready” hiển thị; nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị.
- Màn hình hiển thị tin nhắn: “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...”



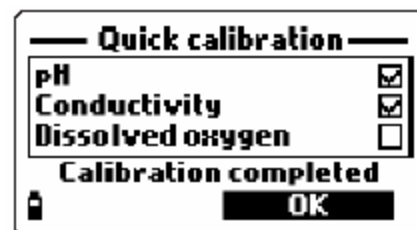
Lưu ý: Nếu không yêu cầu chuẩn EC, có thể bỏ qua chuẩn DO, bằng cách nhấn phím SKIP.

- Máy chuyển qua chuẩn nhanh DO và màn hình hiển “Empty the beaker. Shake the probe and put it in the beaker again”
- Mở lấy beaker và đổ chất chuẩn ra.
- Lắc nhẹ đầu dò, để khô. Chú ý không để bọt khí còn lại trong đầu dò DO.



Lưu ý: Không sử dụng bất kỳ loại giấy nào để lau đầu dò để tránh những hư hỏng có thể xảy ra.

- Vặn becker chuẩn lại vào đầu dò.
- Đợi cho giá trị đọc được ổn định và sau đó nhấn CONFIRM.
- Sau khi nhấn CONFIRM, màn hình hiển thị tin nhắn “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...”
- Sau đó 3 mục chuẩn hiển thị lại trên màn hình và những ô trống bên cạnh sẽ được đánh dấu hay để trống tương ứng với những thông số đã được chuẩn.
- Nhấn OK để quay lại danh mục chuẩn.



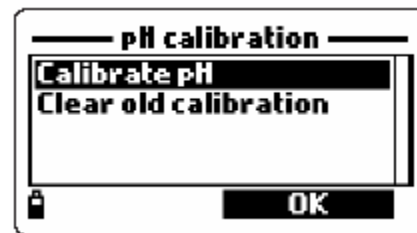
Lưu ý: Có thể nhấn ESC vào bất kỳ lúc nào để bỏ qua phần chuẩn nhanh.

4.2 CHUẨN PH

Chuẩn máy thường xuyên, đặc biệt khi cần độ chính xác cao.

Lựa chọn chuẩn pH, màn hình hiển thị hai lựa chọn: “Calibrate pH” và “Clear old calibration”

Bằng cách chọn “Calibrate pH” và nhấn OK, có thể bắt đầu một chuẩn mới ở 1, 2 hay 3 điểm với những đệm chuẩn (pH4.01, 6.86, hay 7.01, 9.18, hay 10.01) hay một đệm khác tùy chọn.



Bằng cách lựa chọn “Clear old calibration” và nhấn OK, có thể xóa những dữ liệu chuẩn và phục hồi lại giá trị mặc định.

Lưu ý: Việc xóa dữ liệu chuẩn cũ khi thay điện cực pH và sau khi làm sạch điện cực là rất quan trọng.

Khi tiến hành chuẩn 3 điểm xong, tất cả những dữ liệu cũ được viết đè lên. Nếu thực hiện chuẩn ở 1 hay 2 điểm, với giá trị chuẩn bị bỏ qua máy sẽ sử dụng dữ liệu chuẩn cũ, đã được lưu ở chuẩn ba điểm trước.

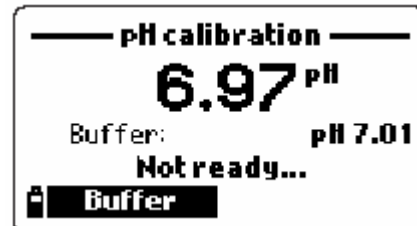
4.2.1 CHUẨN BỊ

Rót vào beaker sạch một ít dung dịch đệm. Nếu có thể, sử dụng cốc nhựa để hạn chế độ lệch EMC. Để chuẩn chính xác và hạn chế thấp nhất sự nhiễm bẩn chéo, sử dụng hai cốc cho mỗi dung dịch đệm. Một cốc để rửa điện cực và một cốc để chuẩn máy.

4.2.2 QUI TRÌNH CHUẨN

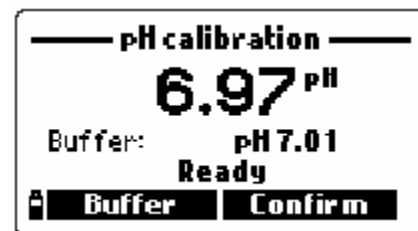
Trong suốt quá trình chuẩn giá trị đo được hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình chính và đệm hiển thị trên màn hình phụ.

Bằng cách nhấn chọn BUFFER, có thể thay đổi giá trị đệm hay nhập vào giá trị đệm tùy chọn.



Một đến ba điểm chuẩn

- Nhúng đầu dò vào đệm đã lựa chọn và khuấy nhẹ. Màn hình hiển thị giá trị pH, giá trị đệm và tin nhắn “Not ready”.
- Khi giá trị đo được đã ổn định và gần với điểm đệm đã lựa chọn, màn hình hiển thị “Ready”
- Nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị hay nhấn BUFFER và dùng phím mũi tên để lựa chọn giá trị đệm khác.
- Sau khi điểm chuẩn đầu tiên đã được xác nhận, nhúng đầu dò vào dung dịch chuẩn thứ hai và khuấy nhẹ.
- Khi giá trị đo được đã ổn định và gần với điểm đệm đã lựa chọn, màn hình hiển thị “Ready”



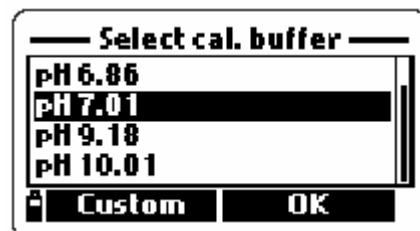
- Nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị hay nhấn BUFFER và dùng phím mũi tên để lựa chọn giá trị đệm khác
- Sau khi điểm chuẩn thứ hai đã được xác nhận, thực hiện tương tự với điểm đệm thứ ba, khuấy nhẹ và đợi đến khi giá trị đã ổn định.
- Kết thúc quá trình chuẩn, màn hình hiển thị: “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...” và “Calibration completed”.
- Nhấn OK để tắt tin nhắn và quay lại danh mục chuẩn.
- Nhấn ESC nhiều lần để quay lại danh mục chính từ danh mục chuẩn.

Lưu ý: Người sử dụng có thể thoát chế độ chuẩn pH vào bất kỳ lúc nào, sau khi chuẩn được 1 hay 2 điểm, bằng cách nhấn ESC.

Chuẩn với đệm tùy chọn

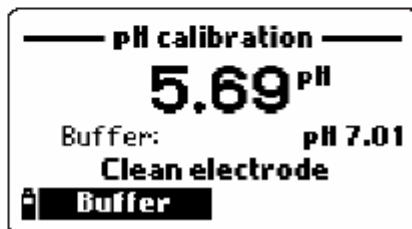
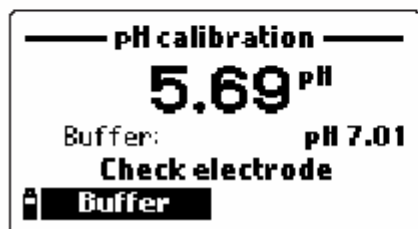
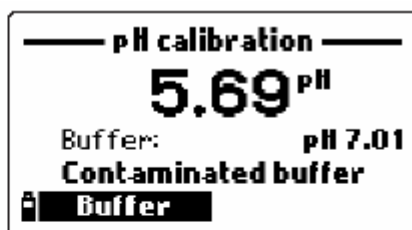
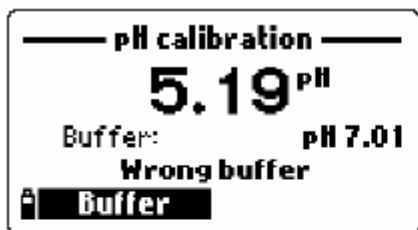
HI9828 cho phép người sử dụng có thể lựa chọn được một điểm chuẩn tùy ý.

- Để chọn chức năng này, khi máy đang đợi để ổn định kết quả đo, nhấn BUFFER và sau đó là nhấn CUSTOM.
- Màn hình hiển thị textbox để nhập vào giá trị đệm mong muốn, thang từ 0.00~14.00pH.



4.2.3 DANH SÁCH LỖI

Nếu trong quá trình chuẩn pH, phép đo đã ổn định nhưng máy không nhận được giá trị, màn hình hiển thị tin nhắn để báo lỗi, ví dụ:



Những tin nhắn có thể là:

“input out of scale”: pH ngoài thang đo.

“Wrong buffer”: tin nhắn này xuất hiện khi có sự khác nhau giữa giá trị pH đo được và giá trị đệm được lựa chọn quá lớn. Nếu xuất hiện lỗi, hãy kiểm tra lại đệm chuẩn đã được lựa chọn.

“Invalid temperature”: tin nhắn này xuất hiện nếu nhiệt độ của đệm nằm ngoài thang nhiệt độ chuẩn đã xác định.

“Wrong & contaminated buffer/ check electrode”: tin nhắn này xuất hiện nếu đệm đã bị bẩn hay điện cực đã bị hỏng hay rất bẩn.

“Wrong & check electrode/clean electrode”: tin nhắn này xuất hiện nếu điện cực bị bẩn hay bị hỏng.

“wrong & clear old calibration”: xuất hiện khi có sự sai khác trong điều kiện độ dốc (slope). Nếu độ dốc (slope) giữa điểm chuẩn hiện tại và một trong những điểm chuẩn trước, vượt quá 80% đến 110%, tin nhắn này sẽ xuất hiện. Cùng với đó là sự xuất hiện của phím CLEAR bên góc phải. Nhấn CLEAR để xóa những thông số cũ và tiếp tục quá trình chuẩn mới hay ESC để thoát.

4.3 CHUẨN DO

Nếu thang đo % D.O bão hòa đã được chuẩn thì thang đo nồng độ DO cũng sẽ được chuẩn và ngược lại.

Giá trị %DO bão hòa là kết quả so sánh giữa nồng độ oxi trong không khí (100%) và Oxi trong nước vì thế cần chuẩn đầu dò DO ở khu vực gần với vị trí lấy mẫu đo để cho kết quả chính xác.

Cũng lưu ý rằng giá trị nồng độ DO phụ thuộc vào %DO bão hòa, nhiệt độ, độ mặn và áp suất khí quyển do đó cần sử dụng một dung dịch chuẩn hay máy đo DO chuẩn để so sánh kết quả trong suốt quá trình chuẩn máy.

Chuẩn % DO bão hòa có thể tiến hành ở 1 hay 2 điểm (0% và 100%) hay tại một điểm tùy chọn (50 hay 500%)

Chuẩn nồng độ DO có thể thực hiện ở 1 điểm tùy chọn (4 đến 50 mg/l)

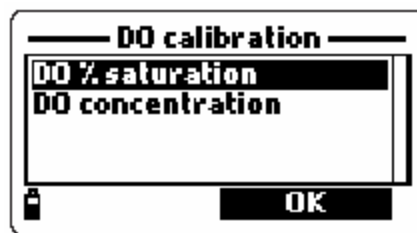
4.3.1 QUI TRÌNH CHUẨN

Sau khi chọn chế độ chuẩn D.O trong danh mục chuẩn chính, dùng phím mũi tên để lựa chọn kiểu chuẩn và sau đó nhấn OK.

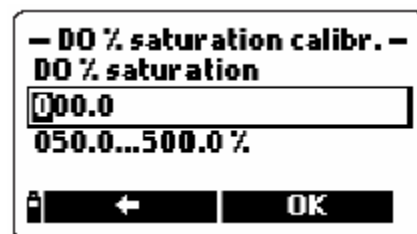
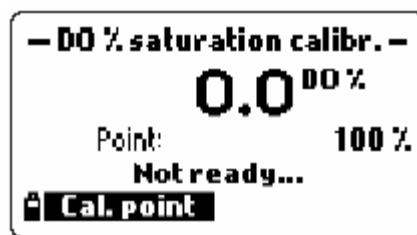
%DO bão hòa

Chuẩn này bắt đầu bằng mặc định 100%.

- Tin nhắn NOT READY xuất hiện đến khi giá trị được ổn định.



- Để thay đổi điểm chuẩn, nhấn CAL.POINT
- Để nhập giá trị chuẩn khác, sau khi nhấn CAL.POINT, cũng nhấn CUSTOM và nhập giá trị mong muốn.
- Khi giá trị đọc được ổn định READY và CONFIRM xuất hiện. Nhấn CONFIRM để xác nhận điểm chuẩn.
- Sau khi điểm chuẩn đầu tiên đã được xác nhận, đặt đầu dò DO trong dung dịch chuẩn % DO bão hòa và đợi khi giá trị đo ổn định.
- Nhấn CONFIRM để xác nhận điểm chuẩn.
- Kết thúc quá trình chuẩn, màn hình hiển thị tin nhắn: “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...” và “Calibration completed”.
- Nhấn OK để quay lại danh mục chuẩn.
- Để quay lại danh mục chính, từ danh mục chuẩn, nhấn ESC.



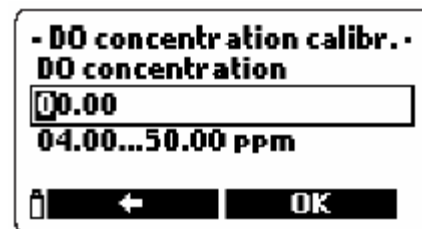
Lưu ý: Người sử dụng có thể tiến hành chuẩn một điểm với giá trị theo tiêu chuẩn. Để bỏ qua chuẩn khi điểm chuẩn đầu tiên được xác nhận, nhấn ESC.

Nếu ngõ vào DO không phù hợp với thang được chấp nhận, màn hình hiển thị tin nhắn “INVALID INPUT”.

Nồng độ DO:

Để chuẩn nồng độ DO, cần phải có dung dịch đã biết được nồng độ DO.

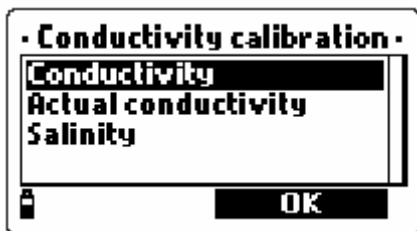
- Trong danh mục chuẩn DO, chọn *DO concentration*.
- Nhập giá trị đã biết vào và nhấn OK.
- Khi giá trị đo đã ổn định, CONFIRM xuất hiện; nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị.
- Khi màn hình hiển thị tin nhắn “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...” và “Calibration completed” đã hoàn tất chuẩn, người sử dụng có thể quay lại danh mục chuẩn bằng cách nhấn OK hay nhấn ESC để thoát quay lại danh mục chính.



4.4 CHUẨN ĐỘ DẪN

Để chuẩn độ dẫn chính xác phải luôn gắn ống bọc ngoài đầu dò khi chuẩn máy.

Trong danh mục chuẩn độ dẫn có 3 loại chuẩn khác nhau: độ dẫn, độ dẫn thực và độ mặn.



Chức năng chuẩn độ dẫn (conductivity) cho phép chuẩn 1 điểm với một điểm chuẩn được lựa chọn bởi người sử dụng. Chuẩn này được bù nhiệt.

Chức năng “Actual conductivity” cho phép một chuẩn tùy chọn với dung dịch độ dẫn thực đã biết (không được bù nhiệt). Chức năng này rất hữu dụng khi chuẩn không cần quan tâm đến ảnh hưởng của nhiệt độ lên giá trị đo được.

Chức năng “Salinity” cho phép chuẩn với dung dịch độ mặn chuẩn.

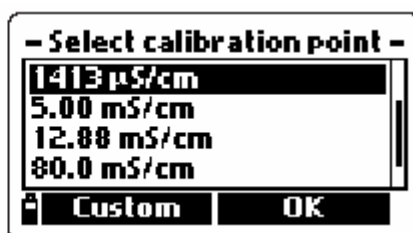
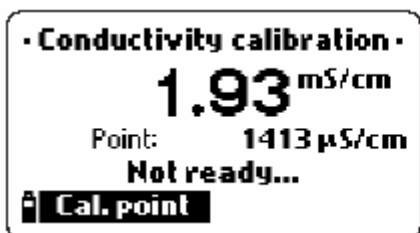
Tất cả 3 thang trên đều liên quan với nhau, nếu một trong số chúng được chuẩn thì hai thang khác cũng được chuẩn.

4.4.1 QUI TRÌNH CHUẨN

Sau khi chọn chế độ chuẩn độ dẫn trong danh mục chuẩn chính, dùng phím mũi tên để chọn loại chuẩn và nhấn OK.

Độ dẫn

- Đổ đầy beaker dung dịch chuẩn độ dẫn.
- Nhúng đầu dò (có ống bọc ngoài) vào dung dịch chuẩn và đợi vài phút để ổn định kết quả. Máy sẽ hiển thị kết quả đo thực tế trên màn hình chính và giá trị chuẩn trên màn hình phụ.

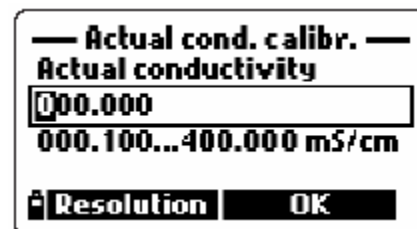


- Để thay đổi giá trị chuẩn, nhấn CAL.POINT. trên màn hình hiển thị giá trị của dung dịch chuẩn. Những giá trị có sẵn: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0mS/cm, 111.8ms/cm.
- Bằng cách nhấn CUSTOM để chọn giá trị đậm tùy chọn và độ phân giải (giá trị độ dẫn đã bù nhiệt).
- Khi giá trị đo ổn định, nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị.

- Sau khi xác nhận giá trị, màn hình hiển thị tin nhắn: “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...” và “Calibration completed”.
- Nhấn OK để đóng tin nhắn và quay lại danh mục chuẩn chính.
- Để quay lại danh mục chính, từ danh mục chuẩn, nhấn ESC.

Độ dẫn thực

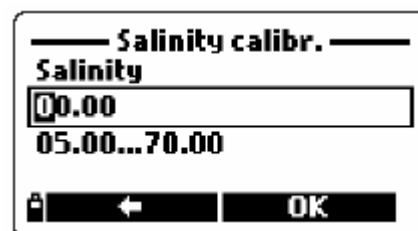
- Chọn “Actual conductivity” và nhấn OK.
- Nhập giá trị được chọn và cài đặt độ phân giải.
- Nhúng đầu dò có ống bọc ngoài vào dung dịch độ dẫn và đợi khi giá trị ổn định.
- Khi giá trị đo được đã ổn định, nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị.
- Nhấn OK hay ESC để quay lại danh mục chuẩn hay danh mục chính.



Độ mặn

Chọn “Salinity” và nhấn OK.

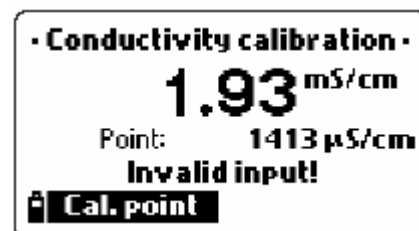
- Nhập giá trị được chọn và cài đặt độ phân giải.
- Nhúng đầu dò có ống bọc ngoài vào dung dịch đã biết và đợi khi giá trị ổn định.
- Khi giá trị đo được đã ổn định, nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị.
- Nhấn OK hay ESC để quay lại danh mục chuẩn hay danh mục chính.



Lưu ý: Có 3 loại chuẩn để cài đặt giá trị độ dốc. Để chuẩn độ bù, lặp lại qui trình với điểm chuẩn cài đặt ở 0 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Nếu đầu vào nhiệt độ không nằm trong khoảng thang được chấp nhận (0-50 $^{\circ}\text{C}$), màn hình hiển thị tin nhắn “Invalid temperature”.

Nếu đầu vào của độ dẫn không nằm trong thang được chấp nhận, màn hình hiển thị tin nhắn “INVALID INPUT”



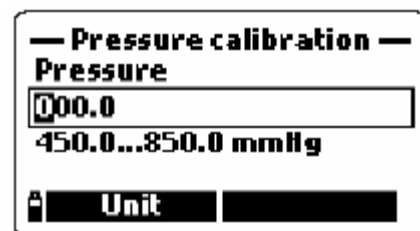
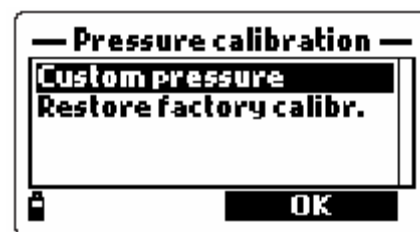
4.5 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN

Cần một dụng cụ đo áp suất chuẩn. Trong suốt quá trình chuẩn máy, cho phép sự khác tối đa là 40mbar giữa giá trị đo được hiện tại và điểm chuẩn.

4.5.1 QUI TRÌNH CHUẨN

Sau khi chọn chế độ chuẩn áp suất khí quyển trong danh mục chuẩn, dùng phím mũi tên để lựa chọn loại chuẩn và sau đó nhấn OK.

- Lựa chọn đơn vị đo và nhập giá trị áp suất vào máy.
- Nhấn OK và đợi cho kết quả đo ổn định.
- Khi giá trị đo đã ổn định, nhấn CONFIRM để xác nhận giá trị.
- Nhấn OK hay ESC để quay lại danh mục chuẩn hay danh mục chính.
- Để khôi phục lại chuẩn ở nhà máy, lựa chọn chức năng này trong danh mục chuẩn áp suất và sau đó nhấn OK.

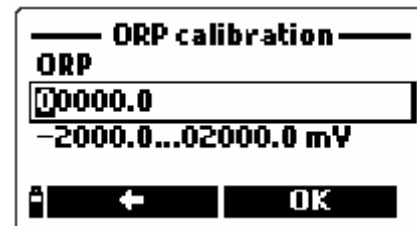


4.6 CHUẨN ORP

Có thể chuẩn bằng một điểm tùy chọn hay khôi phục lại chuẩn ở nhà máy.

4.6.1 QUI TRÌNH CHUẨN

- Đổ đầy dung dịch chuẩn ORP vào beaker
- Lựa chọn “CUSTOM ORP” và nhấn OK.
- Nhập giá trị của dung dịch và nhấn OK.
- Khi giá trị đo đã ổn định, nhấn CONFIRM để xác nhận chuẩn.
- Nhấn OK hay ESC để quay lại danh mục chuẩn hay danh mục chính.
- Để khôi phục lại chuẩn ở nhà máy, lựa chọn chức năng này trong danh mục chuẩn áp suất và sau đó nhấn OK

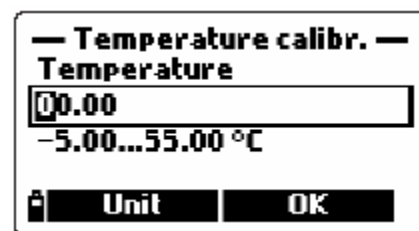


4.7 CHUẨN NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ đã được chuẩn tại nhà máy. Nếu cần thiết có thể chuẩn lại theo các bước sau:

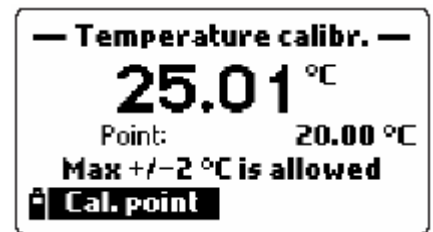
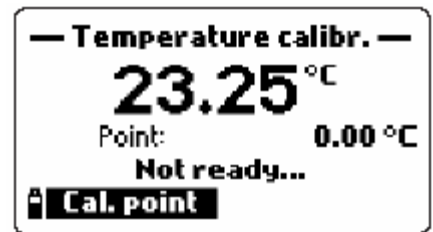
4.7.1 QUI TRÌNH CHUẨN

- Nhúng đầu dò vào bể điều nhiệt.
- Chọn nhiệt độ trong danh mục chuẩn chính và nhấn OK.
- Lựa chọn đơn vị, nhập nhiệt độ của bể điều nhiệt vào.
- Khi giá trị đã ổn định, màn hình hiển thị READY và CONFIRM nhấp nháy.



- Nhấn CONFIRM để xác nhận chuẩn.
- Sau khi xác nhận giá trị, màn hình hiển thị tin nhắn: “Storing data on probe, please wait...” và “Updating GLP data, please wait...” và “Calibration completed”.
- Nhấn OK để đóng tin nhắn và quay lại danh mục chuẩn chính.
- Để quay lại danh mục chính, từ danh mục chuẩn, nhấn ESC.

Lưu ý: Máy cho phép sai khác tối đa $\pm 2^{\circ}\text{C}$ giữa giá trị đo được và giá trị cài đặt. Nếu điều kiện này không thỏa thì màn hình hiển thị tin nhắn “Max +/-2°C is allowed”.

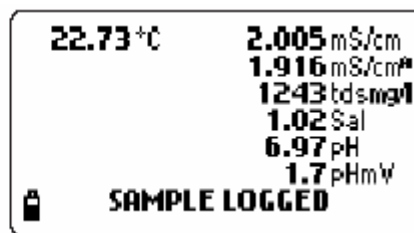
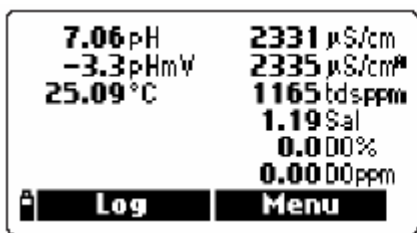


CHƯƠNG 5: CHẾ ĐỘ LƯU DỮ LIỆU

HI9828 có thể lưu được tối đa 60,000 mẫu trong 100 lô khác nhau.

5.1 LƯU DỮ LIỆU

- Khi ở trong chế độ đo, nhấn LOG để lưu.
- Máy sẽ hỏi vị trí để lưu mẫu. Nhấn OK để chọn lô.
- Màn hình hiển thị “SAMPLE LOGGED” và quay lại chế độ đo.



5.1.1 CHỨC NĂNG LƯU

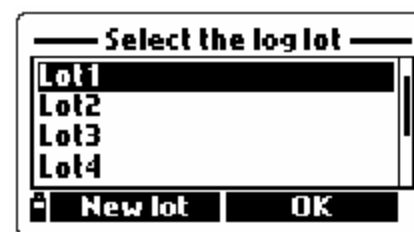
- Để nhập thông tin liên quan đến giá trị được lưu nhấn OPTIONS và màn hình sẽ hiển thị một loạt câu hỏi.



- Logging type, ONE SAMPLE hay CONTINUOUS: chọn một trong hai chức năng mong muốn.



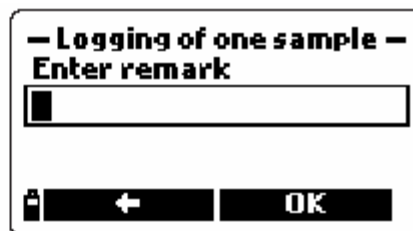
- Vị trí lưu giá trị: dùng phím mũi tên để chọn vị trí trong những lô đang có hay nhấn NEW LOT để tạo lô mới, màn hình hiển thị textbox để nhập mã lô mong muốn và nhấn OK.



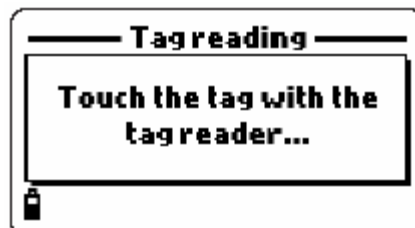
Nếu lô mới được tạo trùng với lô đang tồn tại, màn hình hiển thị

“The file already exists! Insert a different file name”. nhấn OK để chọn mã mới.

- Add a remark: nhấn YES hay NO. nhấn YES nếu muốn ghi chú cho mẫu được lưu và một danh sách những ghi chú tồn tại, có thể lựa chọn ghi chú mong muốn hay nhấn NEW để tạo ghi chú mới; một textbox hiển thị người sử dụng soạn thảo ghi chú mới.



- Tag reading: chức năng cuối này cho phép kết hợp những giá trị lưu với thẻ đặt ở vị trí mẫu. Màn hình hiển thị “Touch the tag with the tag reader”. Nhấn SKIP nếu không có sẵn chức năng này.



- Khi màn hình hiển thị “Touching the tag the relative ID”. Nếu thẻ không có ID, màn hình hiển thị số series.
- Nhấn TAG ID để nhập ID cho thẻ được sử dụng và nhấn OK.

Lưu ý: Có thể tạo danh mục lưu và những ghi chú liên quan trước khi thực hiện phép đo và lưu.

Có thể bỏ qua qui trình lưu vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn ESC.

Trong trường hợp lưu liên tục, máy sẽ tiếp tục lưu sau khi chức năng cuối được xác nhận thay vì nhấn phim LOG như trong trường hợp lưu từng mẫu.

5.2 CÀI ĐẶT

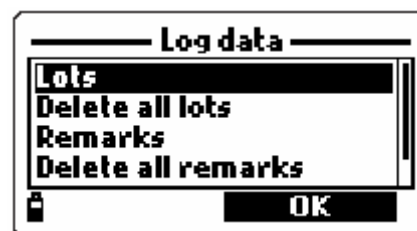
Phần này sẽ bao gồm: cài đặt số lô, ghi chú, xem lại dữ liệu đã lưu và xóa.

Chọn LOG DATA trong danh mục chính.



5.2.1 LOTS

Chức năng này cho phép nhập một lô mới hay lựa chọn lô đã có sẵn trong bộ nhớ cho mẫu kế tiếp.



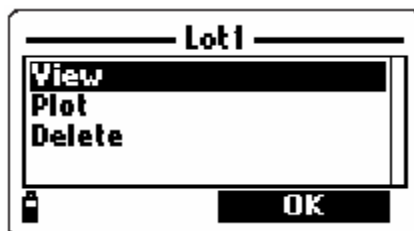
- Dùng phím mũi tên để chọn lô mong muốn và nhấn OK.
- Nhấn NEW LOT để tạo tên cho lô mới. Màn hình hiển thị textbox để nhập tên lô, nhấn CONFIRM để xác nhận.



- Sau khi nhấn OK, máy sẽ kiểm tra bộ nhớ của lô được chọn: số mẫu, bộ nhớ, thời gian và ngày của lần lưu đầu tiên, cuối cùng.

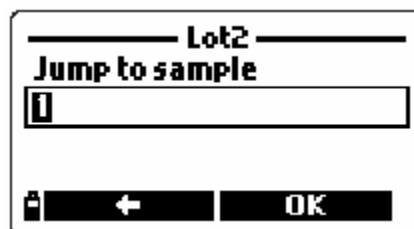
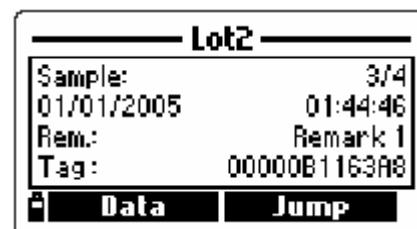
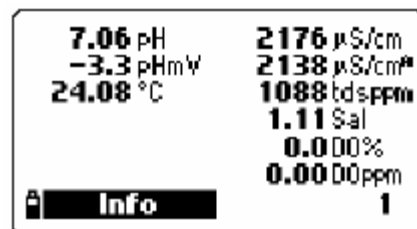


- Nhấn OPTIONS, màn hình hiển thị 3 chức năng: VIEW để kiểm tra giá trị liên quan với lô được hiển thị; PLOT để kiểm tra biểu đồ tương ứng; DELETE để xóa lô đã chọn.



View

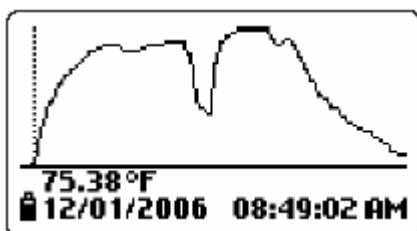
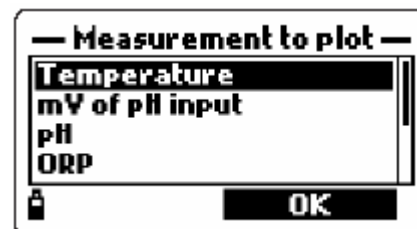
- Nhấn VIEW những chi tiết của mẫu được hiển thị. Nhấn phím mũi tên để thay đổi số mẫu trong lô được lựa chọn. Số mẫu hiển thị ở góc trái trên màn hình.
- Nhấn INFO để xem số mẫu, ngày giờ, ghi chú và ID thẻ hay số series.
- Nhấn DATA để quay lại màn hình trước hay JUMP để lựa chọn mẫu khác trong cùng lô. Nếu nhấn JUMP màn hình hiển thị textbox; nhập số mẫu mong muốn.



- Nhấn ESC để quay lại.

Plot

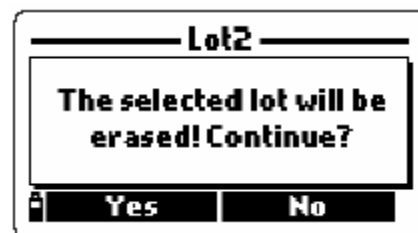
- Nhấn PLOT tất cả những thông số trong lô sẽ được hiển thị.
- Dùng phím mũi tên để lựa chọn thông số mong muốn và nhấn OK để xem biểu đồ.



- Nhấn ESC để quay lại danh mục thông số.
- Nhấn lại ESC để quay lại 3 chức năng.

Delete

- Màn hình hiển thị tin nhắn “The selected lot will be erased! Continue”. Nhấn YES để xóa, nhấn NO để quay lại.



5.2.2 XÓA TẤT CẢ LÔ

- Màn hình hiển thị tin nhắn “All stored log data will be erased! Continue”, nhấn YES để xóa và nhấn NO để quay lại.

5.2.3 GHI CHÚ

Có thể kết hợp một ghi chú vào mỗi mẫu:

- Để thêm ghi chú, chọn REMARKS và nhấn OK.
- Nhấn NEW để nhập ghi chú mới; màn hình hiển thị textbox để tạo ghi chú.
- Nhấn DELETE để hủy ghi chú tồn tại.



5.2.4 XÓA TẤT CẢ GHI CHÚ

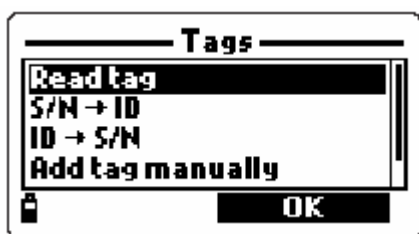
- Để xóa tất cả những ghi chú được nhập vào, lựa chọn và nhấn OK. Màn hình hiển thị tin nhắn “All stored remarks will be erased! Continue?” nhấn YES để xóa hay NO để thoát.



5.2.5 THẺ GẮN

Read tag

- Lựa chọn READ TAG để kết hợp giá trị đo được với vị trí thẻ; sau vài giây màn hình hiển thị thông tin:

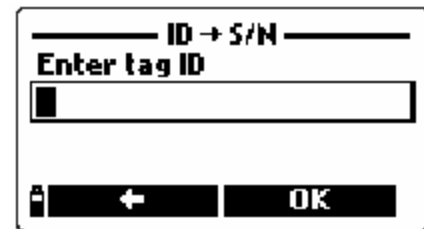


Nhấn MODIFY để thay đổi thông tin thẻ hay nhấn OK để đồng ý.

S/N → ID

Có thể xem ID kết hợp với ID series thẻ trong phần này.

- Chọn S/N → ID và nhấn OK
- Nhập số series và nhấn OK
- Thông tin thẻ hiển thị trên màn hình. Nhấn OK để quay lại màn hình trước hay nhấn MODIFY để thay đổi ID thẻ.
- Nếu S/N không được lưu trong máy, màn hình hiển thị tin nhắn “This tag S/N is not stored in memory”



ID → S/N

Có thể xem số series liên quan tới ID trong phần này.

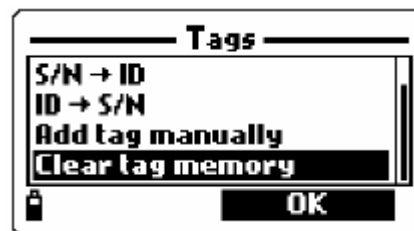
- Chọn ID → S/N và nhấn OK.
- Nhập ID và nhấn OK.
- Màn hình hiển thị thông tin thẻ. Nhấn OK để quay lại màn hình trước hay nhấn MODIFY để thay đổi ID thẻ.



Nhập thẻ bằng tay

Có thể thêm thẻ mới vào danh sách nếu thẻ không có sẵn.

- Lựa chọn và nhấn OK.
- Nhập số thẻ và nhấn OK.



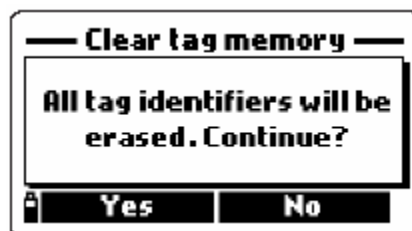
Xóa thông tin thẻ

Có thể xóa bộ nhớ của thẻ.

Chọn “Clear tag memory” và nhấn OK

Màn hình hiển thị tin nhắn “All tag identifiers will be erased. Continue?”

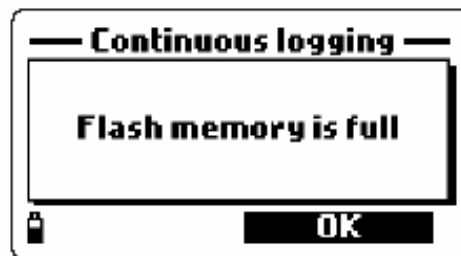
Nhấn YES để xóa, NO để quay lại.



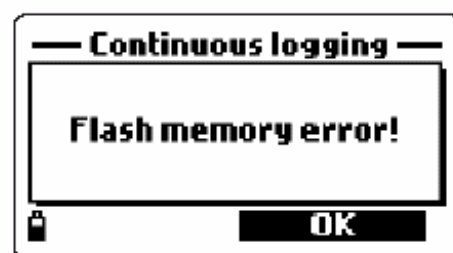
Chương 6: CẢNH BÁO & BÁO LỖI

HI9828 được cài đặt sẵn một số cảnh báo khi một số lỗi thường gặp của điện cực hoặc máy phát sinh. Quý khách hãy ghi chú lại những biểu hiện và cách xử lý sau đây. Để có thông tin giải quyết nhanh, bản hiển thị giúp đỡ (Help Menu) luôn sẵn sàng trên màn hình.

“Continuous logging_ Flash memory is full”: lời cảnh báo này hiển thị khi bộ nhớ của máy đã đầy và không thể đọc thêm kết quả mới; hãy nhấn OK và xóa đi một số kết quả đã lưu trước



“Continuous logging_ Flash memory is error!”: lời cảnh báo này hiển thị khi phát sinh lỗi bộ nhớ; nhấn OK, xóa tất cả dữ liệu nhớ trước và download dữ liệu mới. Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật gần nhất của Hanna.



“Probe communication error!”: lời cảnh báo này hiển thị khi có vấn đề kết nối giữa điện cực và máy; kiểm tra mối nối và cáp của điện cực, rút cáp nối, rồi cắm lại. Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật gần nhất của Hanna.



“Probe critical error: EEPROM corruption!”: lời cảnh báo này hiển thị khi dữ liệu EEPROM bị nhiễu; hãy tắt máy, rút cáp nối, rồi cắm lại. Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật gần nhất của Hanna.



“Probe critical error: ADC blocked!”: lời cảnh báo này hiển thị khi chuyển đổi A/D không hoạt động hoặc bị khóa; hãy tắt máy, rút cáp nối, rồi cắm lại. Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật gần nhất của Hanna.



“Probe critical error: I2C bus fault!”: lời cảnh báo này hiển thị khi có một chuyển đổi trong máy không được ghi nhận hoặc lỗi hệ thống xuất hiện khi có nhiều chuyển đổi song song trong máy thực hiện không thành công; hãy tắt máy, rút cáp nối, rồi cắm lại. Nếu máy vẫn



báo lỗi, hãy liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật gần nhất của Hanna.

“Probe critical error!”: lời cảnh báo này hiển thị khi có điện cực lỗi hoặc hỏng, lỗi này không liên quan đến các lỗi đã nêu trên; hãy tắt máy, rút cáp nối, rồi cắm lại. Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật gần nhất của Hanna.

“None of the enabled mesurments is available”: lời cảnh báo này hiển thị khi chế độ đo đã được lựa chọn trong máy, nhưng đầu dò dùng cho đại lượng đo đó không được lắp đặt trên điện cực; hãy tắt máy, lắp đặt đầu dò cần thiết rồi tiếp tục thực hiện quy trình đo.

“ Please disconnect probe from mter before installing or removing any sensor! ”: lời cảnh báo này hiển thị khi người sử dụng tháo gỡ một trong các đầu dò trên điện cực mà vẫn chưa rút điện cực ra khỏi máy, hoặc chưa tắt máy. Để tránh hư hỏng điện cực, hãy tắt máy trước khi tiến hành bất cứ sự thay đổi nào trên điện cực.



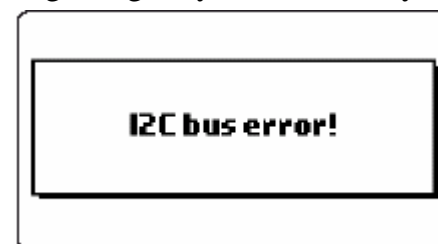
“ Error_ Valid sensors config. is Temp, pH, ORP, Cond., DO, Pressure ”: trong một lượt đo, các mẫu cần phải được đọc ở cùng một điều kiện đo; lời cảnh báo này hiển thị khi một trong các thông số đo bị thay đổi khác so với điều kiện đã lưu trước; nhấn OK rồi thay đổi lại thông số đã cài đặt để có thể lưu được kết quả đo.



“ Error_ Current date and time precede the last logged sample! ”: lời cảnh báo này hiển thị khi trong b ản cài đặt, người sử dụng đã cài thời gian và ngày không tương thích với phần dữ liệu đã cài trước; nhấn OK, cài đặt lại giá trị thời gian cho đúng, hoặc lưu lại giá trị mong muốn trong một mục khác.



“I2C bus error! ”: lời cảnh báo này hiển thị khi có một lỗi phần cứng trong máy xuất hiện; hãy tắt máy rồi mở lại. Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật gần nhất của Hanna.



CHƯƠNG 7: KẾT NỐI MÁY TÍNH

7.1 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Cho đĩa CD vào máy, phần mềm sẽ tự động chạy cài đặt.

7.2 KẾT NỐI MÁY TÍNH

Tắt máy, tháo đầu dò ra.

Nối cáp USB vào máy và cổng USB với máy tính.

Bật máy đo lên, màn hình hiển thị tin nhắn “PC connection”.

Chạy phần mềm HI92000, chọn cổng COM trong phần “settings window” và nhấn connect.

Phần mềm HI92000 tải dữ liệu đã lưu vào máy tính.

